第七章　综合与拓展

按原书题号重排。依要求省去 7.2 话题 2-B、2-C、2-D、2-F，以及例 7.3.11–7.3.13；延续前述约定，不录入反例。证明在保留关键推导的前提下做了精简。

1　数学分析课程内不同知识点的（相互）关联

话题 1-A：积分与微分的对应

例 7.1.1 的积分不等式与例 7.1.2 的微分不等式可由 Newton–Leibniz 公式互相转化：前者的 f 对应后者的 f'。

【例 7.1.1】设 $f\in C^1[a,b]$，$f(a)=f(b)=0$。证明

$$\max_{a\le x\le b}|f'(x)|\ge\frac{4}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$$

证明 由两端点积分得 $|f(x)|\le M\min\{x-a,b-x\}$，其中 $M=\max|f'|$。积分并利用 $\int_a^b\min\{x-a,b-x\}\,\mathrm{d}x=(b-a)^2/4$ 即得。

【例 7.1.2】设 $f\in C^2[a,b]$，$f'(a)=f'(b)=0$。证明

$$\max_{a\le x\le b}|f''(x)|\ge\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明 对 f' 应用例 7.1.1。

【例 7.1.3】设 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 可微，且 $f(a)=f(b)=0$。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$|f'(\xi)|=\frac{4}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$$

证明 令右端为 c。若导数的绝对值处处不等于 c，利用导数的介值性与端点条件，可把 $|f'|$ 全局限制于 c 的一侧；再用例 7.1.1 的积分估计或 Rolle 定理得到矛盾。

【例 7.1.4】设 f 在 $[a,b]$ 可导，在 (a,b) 二阶可导，$f'(a)=f'(b)=0$。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$|f''(\xi)|=\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明 记右端为 k。用二阶导数的介值性讨论 f'' 与 $\pm k$ 的关系。若在 (a,b) 上始终有 $|f''|<k$，则由端点导数为零推出 f' 在闭区间连续，转化为例 7.1.3。另一种方法是选 β 使 $f(\beta)=(f(a)+f(b))/2$，分别在 $[a,\beta]$ 和 $[\beta,b]$ 使用二阶中值公式，得到

$$f''(\xi_1)=\frac{f(b)-f(a)}{(\beta-a)^2},\qquad f''(\xi_2)=-\frac{f(b)-f(a)}{(b-\beta)^2}.$$

二者绝对值分别落在 k 的两侧，再由介值性得到结论。

【例 7.1.5】在例 7.1.2 的条件下，若 $f(a)\ne f(b)$，则严格有

$$\max_{[a,b]}|f''|>\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

【例 7.1.6】在例 7.1.4 的条件下，若 $f(a)\neq f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$|f''(\xi)|>\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明 若等号可达到最优估计，则 f' 必为以区间中点为顶点的折线型函数；它不能同时满足所需的二阶可导性。结合例 7.1.4 和导数介值性得到严格不等式。

这组例子展示了如何从已知的积分估计生成微分题。例 7.1.3 比例 7.1.1 的结论强；再对 f' 作对应替换得到例 7.1.4。困难在于 f' 不一定在闭区间连续，因此不能机械地套用积分公式。二阶导数的 Darboux 性质在这里补上了连续性缺口。若只要得到例 7.1.2，可在例 7.1.4 的二阶中值公式中直接取 $\beta=(a+b)/2$。

话题 1-B：导数与差分估计

【例 7.1.7】有界数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n\to0$。证明 $a_{n+1}-a_n\to0$。

证明 固定整数 $k\geq2$，将 $a_{n+k}-a_n$ 用首个差分与二阶差分展开，可得

$$k|\Delta a_n|\leq2\sup_{j\geq n}|a_j|+\frac{k(k-1)}{2}\sup_{j\geq n}|\Delta^2a_j|.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $k\to\infty$。

【例 7.1.8】若 f 在 $[0,\infty)$ 有界、二阶可导，且 $f''(x)\to0$，则 $f'(x)\to0$。

证明 固定 $h>0$，Taylor 中值估计给出 $|f'(x)|\leq2\|f\|_\infty/h+(h/2)\sup_{t\geq x}|f''(t)|$。先让 $x\to\infty$，再让 $h\to\infty$。

【例 7.1.9】若 f 在 $[a,\infty)$ 二阶可导，记 $M_j=\sup_{x\geq a}|f^{(j)}(x)|$（$j=0,1,2$），则存在与 f 无关的常数 C，使 $M_1^2\leq CM_0M_2$（允许部分 $M_j=+\infty$，但 $\{M_0,M_2\}\neq\{0,+\infty\}$）。

证明 对 $x\geq a$ 和 $h>0$，Taylor 公式给出

$$|f'(x)|\leq\frac{|f(x+h)-f(x)|}{h}+\frac{h}{2}M_2\leq\frac{2M_0}{h}+\frac{h}{2}M_2.$$

取 $h=2\sqrt{M_0/M_2}$，得 $M_1\leq2\sqrt{M_0M_2}$。端点退化情形由极限处理。

【例 7.1.10】若 f 在 $[0,\infty)$ 二阶可导、f'' 有界且 $f(x)\to0$，则 $f'(x)\to0$。

【例 7.1.11】若 f,f'' 在 $[a,\infty)$ 有界，则 $M_1^2\leq4M_0M_2$。

【例 7.1.12】若 f,f'' 在 $\mathbb{R}$ 上有界，则 $M_1^2\leq2M_0M_2$。

证明 由 Taylor 公式分别对单侧或双侧的 $f(x\pm h)$ 作估计，优化 h 即得。

【例 7.1.13】记 $\Delta a_n=a_{n+1}-a_n$，$\Delta^2a_n=a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n$。证明存在常数 C，对任意整数 $k\geq2$ 有

$$k\sup_n|\Delta a_n|\leq C\left(\sup_n|a_n|+k^2\sup_n|\Delta^2a_n|\right).$$

等价地，对任意 $\alpha>0$，

$$\sup_n|\Delta a_n|\leq C\left(\alpha\sup_n|a_n|+\frac{1}{\alpha}\sup_n|\Delta^2a_n|\right),$$

并可推出 $\sup|\Delta a_n|^2\leq C\sup|a_n|\sup|\Delta^2a_n|$。

【例 7.1.15】若 f 在 $[a,\infty)$ 有 $n+1$ 阶导数，$M_0,M_{n+1}<\infty$，则对 $1\leq k\leq n$ 有

$$M_k\leq C_kM_0^{1-k/(n+1)}M_{n+1}^{k/(n+1)}.$$

【例 7.1.16】 定义 $\Delta^{k+1}a_n=\Delta^k a_{n+1}-\Delta^k a_n$。对 $0<j<k$，存在常数 $C_{k,j}$ 使

$$\alpha^j\sup_n|\Delta^j a_n|\le C_{k,j}\left(\sup_n|a_n|+\alpha^k\sup_n|\Delta^k a_n|\right),\quad \alpha>0.$$

例 7.1.15 和例 7.1.16 分别给出导数与差分的高阶插值估计。调整尺度 α 可以将两个端点阶数的界转为中间阶数的界。这也解释了例 7.1.7 与 7.1.8 的相似性：有界函数的高阶变化越来越小，就会迫使低阶变化趋零。

【例 7.1.17】 设 f 在 $[0,\infty)$ 有界、三阶可导，$f'''(x)\to\alpha\in\mathbb{R}$。则 $f''(x)\to0$，进而 $\alpha=0$。

【例 7.1.18】 若 $f(x)/x\to0$ 且 $x|f''(x)|$ 在无穷远处有界，则 $f'(x)\to0$。

证明 在 $[x,(1+\delta)x]$ 上应用中值定理，得 $|f'(x)|\le|f((1+\delta)x)-f(x)|/(\delta x)+O(\delta)$；先令 $x\to\infty$，再令 $\delta\downarrow0$。

【例 7.1.20】 若 $0<\alpha<1$，$f(x)=o(x^\alpha)$ 且 $x^\alpha|f''(x)|$ 有界，证明 $f'(x)\to0$；并讨论 $\alpha=1$ 时的结论。

【例 7.1.21】 若 $0<\alpha<1$，$f(x)=O(x^\alpha)$ 且 $x^\alpha f''(x)\to0$，证明 $f'(x)\to0$；并讨论 $\alpha=1$。

【例 7.1.22】 若 $f(x)\to0$，且 $f''+\lambda f'$ 在 $[0,\infty)$ 上有界（λ 为常数），证明 $f'(x)\to0$。

证明 把 $g=f''+\lambda f'$ 看作已知有界函数，对一阶方程 $f''+\lambda f'=g$ 作积分因子估计，再结合 $f\to0$ 与差分商估计即可。

对这些变式，应注意 $f(x)\to0$ 与 f'' 的全局有界是不同层面的条件。对于 x^α 权重，常可在长度为 δx 的区间上使用差分商；二阶余项为 $O(\delta x\sup|f''|)$，让 x 先趋于无穷，再让 δ 趋于零。

【例 7.1.23】 设 $p\in[1,\infty)$，$f\in C^2[a,b]$。证明存在 C_p 使

$$\|f'\|_{L^p}\le C_p(\|f\|_{L^p}+\|f''\|_{L^p}),\qquad \|f'\|_{L^p}^p\le C_p(\|f\|_{L^p}^p+\|f''\|_{L^p}^p).$$

【例 7.1.24】 在例 7.1.23 的条件下，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $C_{p,\varepsilon}$ 使

$$\|f'\|_{L^p}\le C_{p,\varepsilon}\|f\|_{L^p}+\varepsilon\|f''\|_{L^p},\quad \|f'\|_{L^p}^p\le C_{p,\varepsilon}\|f\|_{L^p}^p+\varepsilon\|f''\|_{L^p}^p.$$

【例 7.1.25】 设 $f\in C^2[0,1]$ 且 $f(0)f(1)\ge0$。证明

$$\int_0^1|f'(x)|\,\mathrm{d}x\le2\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_0^1|f''(x)|\,\mathrm{d}x.$$

上述三个积分型不等式说明，不能只依靠形式上的 $\|f'\|_p\le C(\|f\|_p+\|f''\|_p)$。题目给定的端点符号条件会影响最佳常数；在应用基本定理时，需要把区间分成单调段并结合边界值。

话题 1-C：单调有界的矩阵列

【例 7.1.26】 若 n 阶实矩阵列 A_k 按半正定序单调递增，且存在矩阵 M 使 $A_k\preceq M$，则 A_k 收敛。

证明 对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，标量列 $x^{\mathsf{T}}A_kx$ 单调有界而收敛。由极化恒等式可知各对称矩阵元均收敛。若未事先要求 A_k 自身对称，则 $A_{k+1}-A_k$ 为半正定矩阵，故反对称部分不随 k 变化；全部矩阵元仍收敛。

【例 7.1.27】 设 $\{P_k\}$ 为 $[a,b]$ 上单调递增、一致有界且次数不超过固定整数 n 的实多项式列。则 P_k 一致收敛到某个次数不超过 n 的多项式。

证明 取 $n+1$ 个互异点。各点处的函数值单调有界而收敛；插值多项式的系数随这 $n+1$ 个值连续变化，故系数逐项收敛。有限维空间中系数收敛推出一致收敛。

【例 7.1.28】把例 7.1.27 推广到 $\mathbb{R}^m$ 区域 Ω 上的次数不超过 n 的多项式列：若逐点单调递增且局部一致有界，则局部一致收敛到次数不超过 n 的多项式。

证明 在 Ω 内选择足够多的插值点，使多元多项式的系数由这些点的值唯一确定；其余同例 7.1.27。

【例 7.1.31】把例 7.1.27 的“多项式”换成次数不超过 n 的 2π 周期三角多项式，仍可得到同样的结论。

证明 所讨论的三角多项式组成有限维线性空间；选取足够多的点值作为坐标，再使用有限维性。

【例 7.1.33】设 f_k 是 $[a,b]$ 上连续、逐点单调递增且一致有界的凸函数列。证明 f_k 在 $[a,b]$ 上一致收敛到凸函数。

证明 逐点单调有界给出极限 f，凸性在极限下保留。有限凸函数在内部连续。端点处，单调递增的连续函数列的极限为下半连续函数；而凸函数在闭区间端点可能出现的间断只能是向上的跳跃，该跳跃与下半连续性矛盾。所以 f 在闭区间连续。Dini 定理推出一致收敛。

2 课程间知识点的（相互）关联

话题 2-A：极限与积分交换次序

这里将一致收敛性、Riemann 积分、反常积分及 Lebesgue 控制收敛定理放在同一框架下比较。

【定理 7.2.1】若 $f_n \in C[a,b]$ 且 $f_n \rightrightarrows f$，则 f 连续，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

【定理 7.2.2】若 f_n 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积且一致收敛于 f，则 f 也 Riemann 可积，上述等式成立。

证明 由上、下积分和 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，分别给出 $\overline{\int} f \le \lim \int f_n$ 与 $\underline{\int} f \ge \lim \int f_n$；二者相等。

【定理 7.2.3（控制收敛）】设 $E \subset \mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测，f_k, g 可积，$|f_k| \le g$ 几乎处处，且 $f_k \to f$ 几乎处处。则 f 可积且

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

一致收敛是很强的假设。Lebesgue 控制收敛定理则通过可积的控制函数，允许几乎处处收敛；它同时覆盖有界区域和无界区域。Riemann 积分的极限函数即使有界也可能不再 Riemann 可积，因此不能把这个结论直接写成不加条件的 Riemann 版。

【定理 7.2.4（Arzelà 有界收敛）】设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有界且可求体积。若 f_k 在 E 上一致有界、Riemann 可积，$f_k(x) \to f(x)$，且 f 亦 Riemann 可积，则 $\int_E f_k \to \int_E f$。

定理 7.2.4 与定理 7.2.3 的关系值得注意：若把 Riemann 可积函数视作 Lebesgue 可积函数，则一致有界可取常值函数作控制。困难只在于极限的 Riemann 可积性需要另加假设；Lebesgue 理论没有这个障碍。

【定理 7.2.5】若连续函数列 f_n 在 $[a,\infty)$ 上内闭一致收敛于 f，且 $\int_a^\infty f_n$ 关于 n 一致收敛，则 $\int_a^\infty f$ 收敛并可交换极限与反常积分。

【定理 7.2.6】例 7.2.5 中可将“连续”减弱为：对每个 $A>a$，f_n 在 $[a,A]$ 上 Riemann 可积；其余条件不变，结论仍成立。

【定理 7.2.7】若 f_n 在 $[a,\infty)$ 收敛于 f，每个 $[a,A]$ 上的 f_n 一致有界且 Riemann 可积，f 亦可积，且 $\int_a^\infty f_n$ 关于 n 一致收敛，则仍可交换极限和反常积分。

证明 证明这三条结论的共同结构是“先截断，再控制尾部”。固定 $A>a$，在 $[a,A]$ 上分别应用定理 7.2.2 或 7.2.4；然后把

$$\int_a^\infty f_n-\int_a^\infty f=\int_a^A(f_n-f)+\int_A^\infty f_n-\int_A^\infty f$$

分为局部误差和两个尾积分。局部误差通过 $n\to\infty$ 消失；反常积分的一致收敛使尾积分对所有充分大的 n 同时小于给定的 ε。这种顺序不可颠倒：只对每个固定 n 分别有尾积分收敛，仍可能在 $n\to\infty$ 时出现“质量逃向无穷”。

【定理 7.2.8】若 f_n 为 $[a,\infty)$ 上的 Lebesgue 可测函数，$|f_n|\le g$ 几乎处处，其中 g 可积，且 $f_n\to f$ 几乎处处，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x.$$

与前面的 Riemann 型结论相比，这里同一控制函数 g 同时处理局部收敛与无穷远处的尾部。形式上只需 $|f_n|\le g$，无需另外单列“反常积分一致收敛”的条件。例如，$0\le\int_0^1 x^n/(1+x)\,\mathrm{d}x\le 1/(n+1)$，而

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n\frac{x}{(1+x/n)^n}\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty xe^{-x}\,\mathrm{d}x=\Gamma(2)=1.$$

后一式可将被积函数延拓为 $x(1+x/n)^{-n}\mathbf{1}_{[0,n]}(x)$，再用可积控制函数及控制收敛定理。

对后一个极限也可以直接证明控制函数的存在：当 $n\ge 4$ 且 $0\le x\le n$ 时，二项式展开给出

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\ge 1+\binom{n}{3}\frac{x^3}{n^3}\ge 1+\frac{x^3}{24}.$$

因此 $x(1+x/n)^{-n}\mathbf{1}_{[0,n]}(x)\le 24x/(24+x^3)$；后者在 $[0,\infty)$ 可积。与此相比，第一式只需要 $x^n/(1+x)\le x^n$，无需使用抽象定理。

话题 2-E：代数与分析的相互影响

【例 7.2.32】证明：线性变换特征值的几何重数不超过其代数重数。

证明 若 $\dim\ker(A-\lambda I)=r$，先取 r 个线性无关的特征向量扩充为一组基。该基下矩阵呈分块上三角形，左上角为 λI_r，故特征多项式含因子 $(t-\lambda)^r$。

原书进一步用矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ 及扰动 $\left(\begin{smallmatrix}2+\varepsilon&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ 说明：当 $\varepsilon\to 0$ 时，两条特征方向合拢，解释了 Jordan 块对应的几何重数下降。

对 $A_\varepsilon=\left(\begin{smallmatrix}2+\varepsilon&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$，两个特征值为 $2+\varepsilon$ 与 2。可分别取特征向量 $(1,0)^{\mathsf T}$ 与 $(1,-\varepsilon)^{\mathsf T}$。当 $\varepsilon\to 0$，这两个方向趋于同一方向；从几何上看，原来的二维特征空间退化成一条直线。对三阶 Jordan 块可作同样的扰动解释：一条长度为三的链被“拆开”成三个相近而不同的特征方向。

【例 7.2.33】类似地，讨论三个三阶上三角矩阵：一条长度为三的 Jordan 链、长度为二的链加一条独立特征向量，以及 $2I_3$。它们的代数重数均为三，几何重数分别为 $1,2,3$。

【例 7.2.34】求 $y''-2y'+y=0$ 的通解。

解 特征方程 $(\lambda-1)^2=0$。一个解为 e^x。对相邻不同根的解 $e^{(1+\delta_1)x}, e^{(1+\delta_2)x}$ 作差商，根合并时趋于 xe^x，故

$$y(x)=C_1e^x+C_2xe^x.$$

这里的差商说明重根对应的解 xe^x 从何而来。若把方程稍微扰动，使特征方程出现两个不同根 $1+\delta_1$ 和 $1+\delta_2$，则

$$\frac{e^{(1+\delta_1)x}-e^{(1+\delta_2)x}}{\delta_1-\delta_2}\longrightarrow xe^x.$$

因此额外解并非凭空猜测，而是相邻特征根的极限。

话题 2-G：微分方程与分析估计

【例 7.2.42】 若 $\lim_{x\to\infty}(f'(x)+2f(x))=\ell$，则 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\ell/2$。

证明 因 $f=e^{-2x}(e^{2x}f)$，分子、分母同趋无穷时应用 L'Hospital 法则，极限为 $(f'+2f)/2\to\ell/2$。

【例 7.2.43】 设 $f,g\in C(\mathbb{R})$，$g>0$，$\int_0^\infty g=+\infty$，$f(x)/g(x)\to0$，且 $y'+gy=f$。证明 $y(x)\to0$。

证明 令 $G(x)=\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$，则 $G\to\infty$。由 $y=e^{-G}(e^Gy)$，应用 L'Hospital 法则：

$$\lim_{x\to\infty}y(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{(e^Gy)'}{(e^G)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0.$$

【例 7.2.44】 设 $\alpha>1$，证明不存在 $[0,\infty)$ 上的正可导函数 f 满足 $f'(x)\geq f(x)^\alpha$。

证明 若存在，则 $\big(x+f^{1-\alpha}(x)/(\alpha-1)\big)'\leq0$，故 $x\leq f(0)^{1-\alpha}/(\alpha-1)$，与任意大的 x 矛盾。

【例 7.2.45】 设 m,n 为正整数、$k\neq0$。证明不存在定义在整个 $\mathbb{R}$ 上且满足

$$y'(x)=ky(x)^{2n}+x^{2m-1}$$

的函数。

证明 令 $\varepsilon=\operatorname{sgn}k$、$f(x)=y(\varepsilon x)$，则 $f'(x)=|k|f(x)^{2n}+x^{2m-1}$。在充分大的正半轴上 f 严格增长并为正，最终满足 $f'\geq cf^{2n}$；由例 7.2.44 的爆破估计得矛盾。

【例 7.2.46】 证明不存在 $\mathbb{R}$ 上连续可微的 f 满足 $f'=f\circ f$ 且 $f(0)>0$。

证明 先证 f 在 $[0,\infty)$ 上为正。若有首个正零点 ξ，则 $f>0$ 于 $[0,\xi)$，而 $f'(\xi)=f(f(\xi))=f(0)>0$，与首次从正值降到零矛盾。于是 $f(f(x))>0$，故 f 在正半轴严格递增，且

$$f'(x)=f(f(x))\geq f(f(0))\geq f(0)=:a>0.$$

因此 $f(x)\geq ax$。将其用于 $f(f(x))$，得到 $f'(x)\geq af(x)$，由积分因子可得 $f(x)\geq f(0)e^{ax}$。再把这个下界用于 $f(f(x))$：

$$\big(-e^{-af(x)}\big)'=ae^{-af(x)}f'(x)=ae^{-af(x)}f(f(x))\geq af(0)>0.$$

左侧的原函数始终小于零，却必须至少线性增长，矛盾。

【例 7.2.47】 设 $a>1$，$f:(0,\infty)\to(0,\infty)$ 可微。证明存在 $x_n\to\infty$，使 $f'(x_n)<f(ax_n)$。

证明 反设在某个尾部 $f'(x)\geq f(ax)>0$。则 f 在该尾部单增，且中值定理给出 $f(ax)-f(x)\geq(a-1)xf(ax)$，取 $x>1/(a-1)$ 矛盾。

【例 7.2.48】 若 $f\in C^1(\mathbb{R})$，$|f(0)|<1$，$f'=f^2-1$，则 $|f(x)|<1$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

证明 解在 ±1 处有平衡点。若首次碰到边界，由方程的局部唯一性，与常值解重合，违背 $|f(0)|<1$。

【例 7.2.49】 若 $f\in C^1(\mathbb{R})$，$|f(0)|<1$，$f'=f^2-2+\sin x$，则 $|f(x)|\le\sqrt{3}$。

证明 若在正半轴上首次向上越过 1，在首次达到介于初值和 1 的水平时应有非负导数，但 $f^2-2+\sin x<0$，矛盾。类似论证给出正半轴下界 $-\sqrt{3}$；对负半轴反向使用导数符号得到 $-1<f\le\sqrt{3}$。

3 多种知识点结合的问题

话题 3-A：微分与不动点

【定理 7.3.1（压缩映射原理）】 设 (X,ρ) 为完备度量空间，$T:X\to X$ 满足 $\rho(Tx,Ty)\le k\rho(x,y)$，其中 $0<k<1$。则 T 有唯一不动点。

证明 从任意 $x_0\in X$ 出发，令 $x_{n+1}=Tx_n$。则 $\rho(x_{n+1},x_n)\le k^n\rho(x_1,x_0)$，进而

$$\rho(x_m,x_n)\le\frac{k^n}{1-k}\rho(x_1,x_0)\quad(m>n).$$

完备性给出极限 x_*；由 T 的连续性，$Tx_*=x_*$。若 $Ty_*=y_*$，则 $\rho(x_*,y_*)\le k\rho(x_*,y_*)$，所以两者相同。

【定理 7.3.2】 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为凸区域或凸闭区域，$F:\overline{\Omega}\to\mathbb{R}^m$ 连续并在 Ω 内可微。则 F 满足

$$|F(x)-F(y)|\le M|x-y|\quad(x,y\in\overline{\Omega})$$

的充要条件是 $\|F_x(x)\|\le M$ 对所有 $x\in\Omega$ 成立，其中 F_x 为 Jacobi 矩阵，范数为算子范数。

证明 对单位向量 $\nu\in\mathbb{R}^m$，对标量函数 $\nu\cdot F$ 沿连接 x,y 的线段使用中值定理，得到充分性；必要性由差商极限得到。

若直接对向量函数套用一维微分中值定理，可能误以为存在同一个 ξ 使 $F(y)-F(x)=F_x(\xi)(y-x)$；一般不存在这样的 ξ。先与任意单位向量 ν 取内积，再对标量函数应用中值定理，就避开了这一问题。最后利用

$$|F(y)-F(x)|=\sup_{|\nu|=1}\nu\cdot(F(y)-F(x))$$

恢复向量范数估计。矩阵范数 $\|F_x\|$ 是对所有单位方向的导数变化取最大值。

因而若 F 把凸闭集映到自身，且 $\sup\|F_x\|<1$，则 F 为压缩映射，其迭代收敛到唯一不动点。

【例 7.3.2】 若 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为凸区域或凸闭区域，$F:E\to E$ 可微，且 $\|F_x\|<1$，则对不同的 $x,y\in E$ 有 $|F(x)-F(y)|<|x-y|$。

证明 对固定线段 $[x,y]$，沿线段的导数范数连续且最大值严格小于 1，再使用定理 7.3.2。

【例 7.3.3】 在例 7.3.2 的条件下，对任意内部点 x_0 和以它为中心的紧子集 $W\subset E$，存在 $k<1$，使

$$|F(x)-F(x_0)|\le k|x-x_0|\quad(x\in W).$$

证明 在 x_0 邻域中对 $\|F_x\|$ 取上界。对于一维区间，也可把 $(F(x)-F(x_0))/(x-x_0)$ 在 x_0 处连续延拓，再取最大值。

【例 7.3.4】 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可微、有界，且 $|f'|<1$。则 f 有唯一不动点 $\bar{x}$；从任意 x_0 出发的 $x_{n+1}=f(x_n)$ 均收敛于 $\bar{x}$。

证明 $f(x)-x$ 在两端分别趋向正、负无穷，故存在零点；例 7.3.2 保证唯一性。迭代轨道有界，例 7.3.3 在轨道闭包上给出统一 $k<1$，从而收敛。

此处 $|f'(x)|<1$ 是逐点严格不等式，不能未经说明就写出 $\sup_{x\in\mathbb{R}}|f'(x)|<1$。轨道有界使我们只需在一个紧区间上取统一常数。一般地，利用“局部严格压缩 + 迭代有界”替代“全局统一压缩”，正是例 7.3.3–7.3.6 的共同思路。

【例 7.3.5】设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为凸有界闭区域，$F:E\to E$ 可微，$\|F_x\|<1$，且 F 无不动点。证明存在 $k<1$ 使

$$|F^2(x)-F(x)|\le k|F(x)-x|,\qquad x\in E.$$

证明 比值函数在紧集 E 上连续，由例 7.3.2 严格小于 1，故最大值也小于 1。

【例 7.3.6】设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可微、$\|F_x\|<1$。若某个 x_0 的迭代轨道 $\{F^k(x_0)\}$ 有界，则它收敛于 F 的唯一不动点。

证明 若无不动点，在轨道闭包上应用例 7.3.5 的比值估计，轨道成为 Cauchy 列而收敛于不动点，矛盾。存在后再用例 7.3.3 证明收敛。

具体地，若 F 无不动点，紧轨道闭包上有 $k<1$ 使

$$|F^{j+1}(x_0)-F^j(x_0)|\le k|F^j(x_0)-F^{j-1}(x_0)|.$$

逐次迭代得相邻点距离受几何级数控制，从而轨道为 Cauchy 列。其极限 ξ 满足 $F(\xi)=\xi$，矛盾。这个证明只使用一个轨道的有界性，没有预设整个映射空间有界。

话题 3-B：微分与一致收敛

【例 7.3.7】设 f_n 在 $[a,b]$ 上可微，导函数一致有界，且 $\{f_n(a)\}$ 有界。则 $\{f_n\}$ 有子列在 $[a,b]$ 上一致收敛。

证明 导数的一致有界性给出等度连续；加上锚点处有界，推出一致有界。应用 Arzelà–Ascoli 定理。

【例 7.3.8】沿用例 7.3.7 的条件。证明：(i) f_n 一致有界；(ii) 满足统一 Lipschitz 条件；(iii) 可选子列在 $[a,b]\cap\mathbb{Q}$ 上收敛；(iv) 此子列在整个 $[a,b]$ 上收敛；(v) 收敛是一致的。

证明 前两步由中值定理；第三步对可数稠密集作对角选取；第四、五步由一致 Lipschitz 条件及有限网格逼近。

为说明最后一步，给定 $\varepsilon>0$，在 $[a,b]$ 中选有限个有理点 $q_1,\dots,q_s$，使每个 x 距某个 q_j 不超过 $\varepsilon/(3M)$。所选子列在这有限个点上同时成为 Cauchy 列。若 m,n 足够大，

$$|f_m(x)-f_n(x)|\le|f_m(x)-f_m(q_j)|+|f_m(q_j)-f_n(q_j)|+|f_n(q_j)-f_n(x)|<\varepsilon.$$

这就把稠密集上的逐点收敛提升为整个区间上的一致收敛。

【例 7.3.9】设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为区域、$E\Subset\Omega$，$F:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 可微。若 F_x 在 Ω 上有界，则存在 M，对所有 $x,y\in E$ 有

$$|F(x)-F(y)|\le M|x-y|.$$

证明 在 E 周围取有限个小凸邻域。近距离点可用定理 7.3.2；相隔一定距离的点由 F 在 E 上有界控制。

【例 7.3.10】设 f 在 (a,b) 处处可导。证明：*存在* (a,b) 的一个子区间 $[\alpha,\beta]$，使 f' 在该子区间上有界。

证明 反设每个子区间上的 f' 都无界。依次构造闭区间套 $I_{n+1}\Subset I_n$，使 $|I_{n+1}|\le|I_n|/2$，并使相应端点割线斜率绝对值大于 n。公共点 ξ 处的差商就不可能收敛到有限的 $f'(\xi)$，矛盾。这里的量词是“存在一个子区间”，不能误读为“任一子区间”。

实际构造时，应让高斜率割线的两个端点逐步逼近公共点。因为若 f' 在某个开区间内无界，中值定理保证该区间中存在绝对值任意大的割线斜率。将这些割线包含在逐层收缩的闭区间中，就得到与 ξ 处可导性冲突的差商列。

话题 3-C：隐函数、参数方程与迭代

【例 7.3.14】 求 $x+\ln(1+x)+y+\arctan y=0$ 确定的隐函数 y 的 Maclaurin 级数。

解 设 $h(t)=t+\ln(1+t)$，$q(t)=t+\arctan t$，则 $q(y)=-h(x)$，$q'(0)=2\neq0$，故 $y=q^{-1}(-h(x))$ 在原点附近解析。由 Lagrange 反演公式，可将整条 Maclaurin 级数写成

$$y(x)=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{[-h(x)]^m}{m}[t^{m-1}]\left(\frac{t}{t+\arctan t}\right)^m.$$

其中 $[t^{m-1}]$ 表示取幂级数中 t^{m-1} 的系数。逐项代入可求任意阶；前三项为

$$y=-x+\frac14x^2-\frac13x^3+O(x^4).$$

【例 7.3.15】 求 $e^y+y=x(1-x)$ 确定的隐函数 y 在 $[0,1]$ 上的最大、最小值。

解 左侧对 y 严格递增。设 a 为 $e^a+a=0$ 的唯一解，b 为 $e^b+b=1/4$ 的唯一解。因为 $x(1-x)$ 在端点最小、在 $x=1/2$ 最大，故 $\min y=a$、$\max y=b$。

【例 7.3.16】 求 $e^y+xy=x^2+x+4$ 确定的隐函数 y 在 $[0,1]$ 上的最大、最小值。

解 隐函数唯一且 $(e^y+x)y'+y=2x+1$。设 a 为 $e^a+a=6$ 的唯一解，则 $y(0)=\ln4$、$y(1)=a$。驻点 ξ 满足 $y(\xi)=2\xi+1$，代入原方程得 $e^{2\xi+1}=4-\xi^2$；该式在 $(0,1)$ 有唯一解。令 $b=2\xi+1$，则 $e^b+(b-1)^2/4=4$。比较端点与驻点得最大值 a，最小值 b。

【例 7.3.17】 设 $x=e^t+t$、$y=\cos t-3t$ 确定 $y=y(x)$。(1) 求 y''；(2) 求 $\int y(x)\,\mathrm{d}x$；(3) 固定 $x_0\neq1$，令 $x_{n+1}=y(x_n)$，讨论有界性与收敛性。

解 因 $x'(t)=e^t+1>0$，

$$y'=-\frac{\sin t+3}{e^t+1},\quad y''=\frac{e^t\sin t-e^t\cos t+3e^t-\cos t}{(e^t+1)^3}.$$

又由换元，

$$\int y(x)\,\mathrm{d}x=\frac{e^t}{2}(\cos t+\sin t)-3(t-1)e^t+\sin t-\frac32t^2+C.$$

y 严格递减，$y(1)=1$，而 $y'(1)=-3/2$。若轨道收敛，极限只能是 1；但在 1 邻域内 $|y(x)-1|\ge(5/4)|x-1|$，矛盾。另一方面，$y(x)/x\to0$（$x\to+\infty$），$y(x)/x\to-3$（$x\to-\infty$），故二次迭代在足够大的正半轴把 x 拉回，轨道有界。

话题 3-D：题目的再加工

【例 7.3.18】 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(2n!\pi e)$ 的敛散性。

解 令 $N_n=n!\sum_{k=0}^{n}1/k!\in\mathbb{Z}$，$r_n=n!e-N_n=1/(n+1)+O(n^{-2})$。则 $\sin(2n!\pi e)=\sin(2\pi r_n)\sim2\pi/n>0$，故级数发散。

【例 7.3.19】 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(n!\pi e)$ 的敛散性。

解 $N_n\equiv n+1\pmod 2$（$n\ge 2$），故 $\sin(n!\pi e)=(-1)^{n+1}\sin(\pi r_n)$。$r_n\downarrow 0$ 且 $\sin(\pi r_n)\sim\pi/n$，因此级数条件收敛。**校勘：**原书把例 7.3.18 写成交错收敛，但按所印的 $2n!\pi e$，其项最终为正且与 $2\pi/n$ 等价；两题的结论应如上。

【例 7.3.20】 设 E 是级数 $\sum_{n\ge1}\sin(n!\pi x)$ 的收敛点集。讨论 E 在 $\mathbb{R}$ 中是否稠密、是否可含无穷多个无理数、其余集是否可含无穷多个无理数，并找出尽可能多的具体点。

解 若 x 为有理数，则当 n 足够大时 $n!x$ 为整数，故所有有理数属于 E，E 稠密。无理点方面，例 7.3.18–7.3.19 立即给出：$e\in E$，而 $2e\notin E$。更一般地，奇数倍 e 对应交错的 $1/n$ 量级项，属于 E；非零偶数倍 e 对应同号的 $1/n$ 量级项，不属于 E。故两侧都有无穷多个无理数。原书“对任何整数 k，$2ke$ 处发散”应排除 $k=0$：在 $x=0$ 时每项均为零。

关于 E 的余集，单举例子不足以回答“是否有无穷多个无理数”的一般性问题；上述 $2ke$（$k\ne0$）已经给出一族。任意实数还可借助阶乘进位展开控制 $n!x$ 的小数部分，但这部分属于开放式探究，原书也未给完整分类。

【例 7.3.21】 比较 $\int_0^1 1/x\,\mathrm{d}x$、$\iint_{[0,1]^2}1/(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$、$\iiint_{[0,1]^3}1/(x+y+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 的敛散性。

解 第一式发散；后两式收敛。特别地，二维积分按 y 先积得到 $\int_0^1\ln((x+1)/x)\,\mathrm{d}x=2\ln2$。三维情形在原点附近按径向估计 r^{-1}，体积元为 $O(r^2)\,\mathrm{d}r$，故可积。

【例 7.3.22】 讨论下列广义积分的敛散性；收敛时求值：

(i) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\ln x}$；

(ii) $\displaystyle\iint_{[0,1]^2}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\ln x+\ln y}$；

(iii) $\displaystyle\iiint_{[0,1]^3}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\ln x+\ln y+\ln z}$；

(iv) $\displaystyle\iiint_{[0,1]^3}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\ln x+2\ln y+3\ln z}$；

(v) $\displaystyle\iint_{[0,1]^2}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{p\ln x+q\ln y}$，$p,q>0$。

解 (i) 在 $x=1$ 附近发散至 $-\infty$。(ii)–(v) 令 $x=e^{-u}$、$y=e^{-v}$、$z=e^{-w}$，并用 $1/s=\int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t$，分别化为

$$-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^2}=-1,\qquad -\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^3}=-\frac12,$$

$$-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)(1+2t)(1+3t)}=2\ln2-\frac32\ln3,$$

$$-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{(1+pt)(1+qt)}=\begin{cases}-\dfrac{\ln(q/p)}{q-p}, & p\ne q,\\[2mm] -\dfrac1p, & p=q.\end{cases}$$